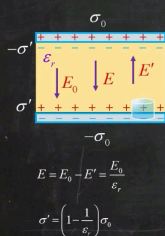


Title

考点	重要程度	占 分	常见题型
1. 电介质高斯定理	★★★★★	5~10	大题
2. 电场能	★★★	3~5	选择、填空

Date: / /

1. 电介质高斯定理

电介质中的高斯定理: $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{自由}}$ 适用: 含介质和真空(1) 电位移: $D = \epsilon_0 \epsilon_r E$ $\sum q_{\text{自由}}$ 为自由电荷代数和(2) 真空中: $\epsilon_r = 1$ $D = \epsilon_0 E$

$$\oint \epsilon_0 E \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{自由}} \quad \text{真空中: } \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{\text{自由}}}{\epsilon_0}$$

$$E = E_0 - E' = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

$$\sigma' = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \sigma_0$$

1. 电介质高斯定理

题2. 一圆柱形电容器由半径为 R_1 的导线和与它同轴的导体圆筒构成, 圆筒长为 l , 内半径为 R_2 , 导线与圆筒间充满相对电容率 ϵ_r 的电介质, 设沿轴线单位长度上导线的电量为 λ , 圆筒的电量为 $-\lambda$, 略去边缘效应, 求:

(1) 电介质中电位移 D , 场强 E

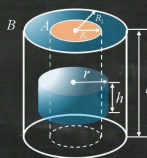
(2) 两极板的电势差

$$\text{解: (1) } \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 2\pi r h = \sum q_{\text{自由}} = D = \frac{\sum q_{\text{自由}}}{2\pi r h} \Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$R_1 < r < R_2 \text{ 时 } \sum q_{\text{自由}} = \lambda h$$

$$\Rightarrow D = \frac{\lambda h}{2\pi r h} = \frac{\lambda}{2\pi r} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r}$$

$$(2) U_{AB} = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



1. 电介质高斯定理

题1. 在半径为 R_1 的金属球之外包有一层外半径为 R_2 的均匀电介质球壳, 介质的相对介电常数为 ϵ_r , 金属球带电 Q , 试求:

(1) 电介质内外的场强 (2) 电介质内外的电势

解: (1) 由 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 4\pi r^2 = \sum q_{\text{自由}} \Rightarrow D = \frac{\sum q_{\text{自由}}}{4\pi r^2} \Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$

$$r < R_1 \text{ 时 } \sum q_{\text{自由}} = 0 \quad D = 0 \quad \Rightarrow E = 0$$

$$R_1 < r < R_2 \text{ 时 } \sum q_{\text{自由}} = Q \quad D = \frac{Q}{4\pi r^2} \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2}$$

$$R_2 < r \text{ 时 } \sum q_{\text{自由}} = Q \quad D = \frac{Q}{4\pi r^2} \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$(2) r < R_1 \text{ 时 } V = \int_{R_1}^{\infty} E_r dr + \int_{R_2}^{\infty} E_r dr = \int_{R_1}^{\infty} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr + \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R_2}$$

$$R_1 < r < R_2 \text{ 时 } V = \int_{R_1}^{\infty} E_r dr + \int_{R_2}^{\infty} E_r dr = \int_{R_1}^{\infty} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr + \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R_2}$$

$$R_2 < r \text{ 时 } V = \int_{R_1}^{\infty} E_r dr = \int_{R_1}^{\infty} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R_1}$$



高斯定理:

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{自由}}$$

介质中:

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E \quad E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

真空中: $\epsilon_r = 1$

$$D = \epsilon_0 E \quad E = \frac{D}{\epsilon_0}$$

2. 电场能

题1. 在相对电容率 $\epsilon_r = 4$ 的各向同性均匀电介质中, 与能量密度 $w_e = 2 \times 10^5 \text{ J/m}^3$ 相应的电场强度大小 $E = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N/C}$

解: 由 $w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 \Rightarrow E = \sqrt{\frac{2w_e}{\epsilon_0 \epsilon_r}} = \sqrt{\frac{2 \times 2 \times 10^5}{8.85 \times 10^{-12} \times 4}} = 3.36 \times 10^6 \text{ N/C}$

$$\text{题2. 一个 } 3\mu\text{F} \text{ 的电容被接到 } 12\text{V} \text{ 的电源, 则储存在电容器中的能量为 } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{解: } 3\mu\text{F} = 3 \times 10^{-6} \text{ F} \quad W = \frac{1}{2} C (U_1 - U_2)^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 10^{-6} \times 12^2 = 2.16 \times 10^{-4} \text{ J}$$

题3. 有一半径为 R 的带电导体球, 带电量为 q , 放在相对电容率为 ϵ_r 的无限大均匀介质中, 则此系统的电场能量为 ()

$$A. \frac{q^2}{8\pi \epsilon_0 \epsilon_r R} \quad B. \frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R^2} \quad C. \frac{q^2}{8\pi \epsilon_0 \epsilon_r R^2} \quad D. \frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R^2}$$

$$\text{解: } C = 4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R \quad W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{q^2}{2 \times 4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R} = \frac{q^2}{8\pi \epsilon_0 \epsilon_r R}$$

电场能密度 J/m^3

$$w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2$$

电场能: $W = \int_V w_e dV$

$$W = \frac{Q^2}{2C}$$

$$\frac{1}{2} C (U_1 - U_2)^2$$

$$= \frac{1}{2} Q (U_1 - U_2)$$